

— GENERACIÓN MÓVIL / EFECTO DIRECTO 3 / PRODUCTO 3.1

Transporte Futura

La plataforma de Ampirics Technologies, adaptada a la movilidad cotidiana de los jóvenes de Los Alcarizos y La Guayiga.

Explorar la solución 

Los Alcarizos y La Guayiga

Comunidades del proyecto

Jóvenes de 14 a 18 años

Público principal

40 liceos

20 por comunidad



— DE DÓNDE VENIMOS

Una idea que ya fue premiada

Transporte Futura obtuvo el segundo lugar en el Hackathon CreaRD de ciudades inteligentes y movilidad urbana, ante el INTRANT y el Ministerio de la Juventud.



— PUNTO DE PARTIDA

Una base existente. Un enfoque local.

Transporte Futura ya funciona en Android, iOS, navegador y tabletas con una sola base. Para Generación Móvil no se desarrolla nada desde cero: se adaptan sus módulos al recorrido diario de casa al liceo.

01 Lo que ya está construido

Navegación, mapa, itinerarios, catálogo de transporte, perfil y mecánicas de retos y puntos.

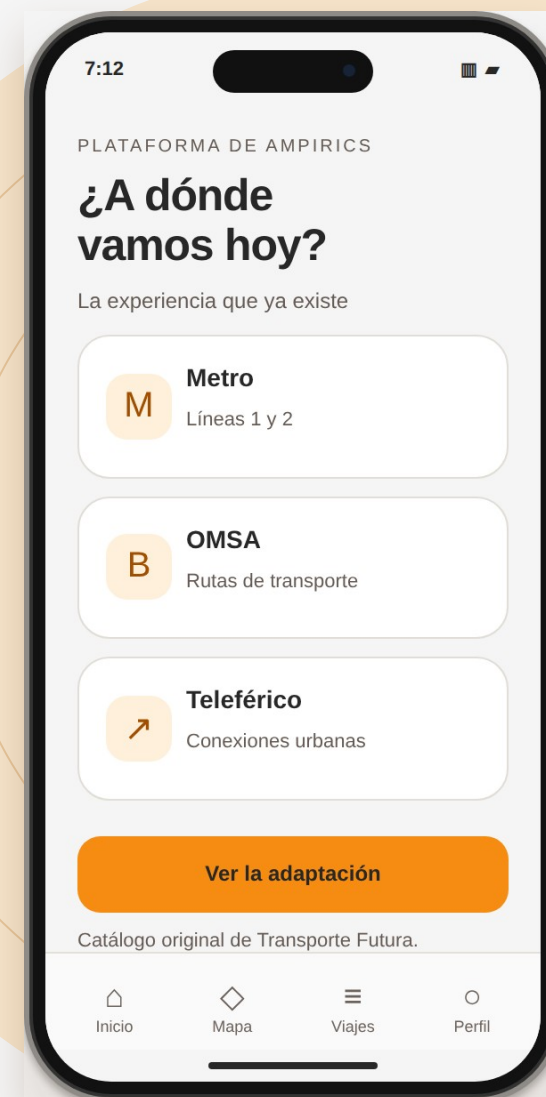
02 Lo que aporta el proyecto

Rutas, liceos, cruces seguros y necesidades reales de Los Alcarrizos y La Guayiga, levantadas con la comunidad.



El esfuerzo se concentra en adaptar y conectar con datos reales, no en construir desde cero.

A3.2 Arquitectura / A3.3 Coordinación institucional





— LA PLATAFORMA COMPLETA

Ocho módulos, ordenados por **el peso que cargan**

Los dos primeros producen la información, el tercero la muestra, y el cuarto y el quinto sostienen legal y éticamente todo lo demás.

01 Bitácora de Movilidad
Produce el dato. Es el corazón

03 Mapa de Movilidad Segura
Toda la información en un solo lugar

05 Perfil, Accesibilidad e Inclusión
Derechos visibles y usables

07 Alertas y Recomendaciones
Lo validado vuelve a la calle

02 Monitoreo Ciudadano
La comunidad reporta y da seguimiento

04 Bienvenida y Consentimiento
Permiso legal para capturar

06 Rutas Seguras a la Escuela
El uso diario

08 Educación Vial Gamificada
Se co-crea con Entrena

CAPTURAR
01 · 02



MOSTRAR
03 · 06

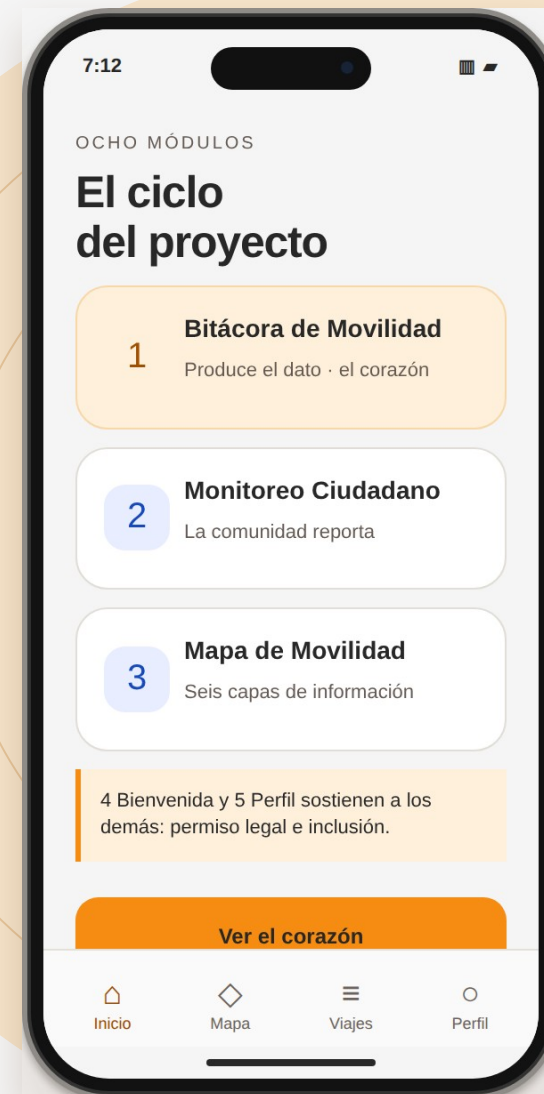


ACTUAR
07 · 08



LO SOSTIENEN
04 · 05

MOVILIDAD CON INFORMACIÓN





01 / BITÁCORA DE MOVILIDAD · EL CORAZÓN

El módulo que produce el dato

Saber cuánta gente se mueve, cómo, con cuántas personas y por dónde, para gestionar el riesgo con evidencia.

01 Un registro de dos toques

Modo, cantidad de acompañantes, origen y destino. Cada joven registra su propio viaje; los acompañantes se cuentan, nunca se nombran.

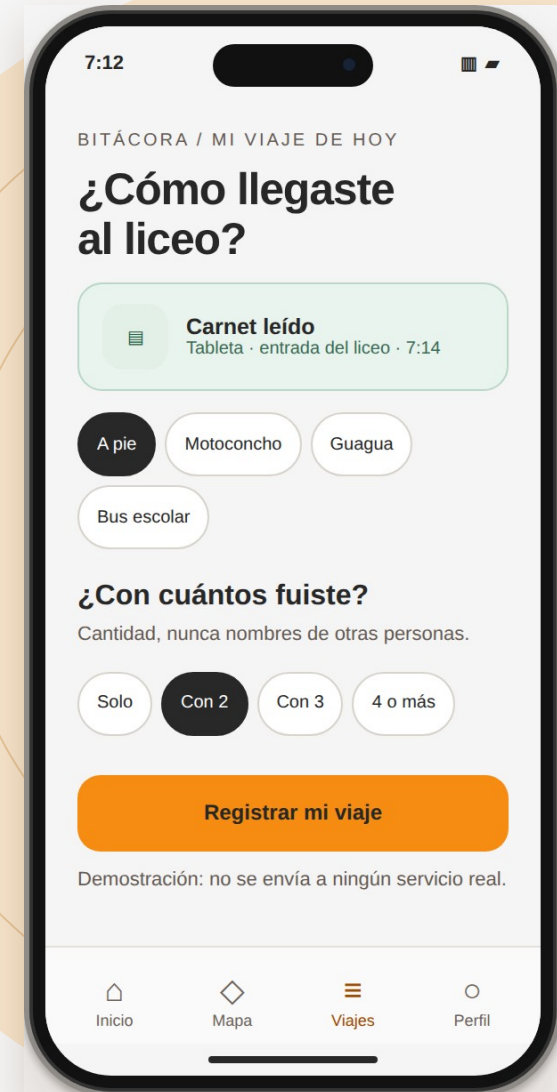
02 Cinco puntos de registro

Carnet en la tableta del liceo, app del estudiante, del acompañante, del tutor y panel. El punto de entrada queda guardado como dato.



Indicadores desagregados por género, edad y discapacidad sin encuestas en papel. Y como se guarda por dónde entró cada registro, mide la brecha digital con datos reales.

A3.1 Necesidades / A3.5 Usabilidad / A3.6 Mejora continua



02 / MONITOREO CIUDADANO

La comunidad reporta y da seguimiento

Que la participación en el monitoreo ciudadano de la movilidad, tal como la nombra el Efecto Directo 3, sea una acción concreta de tres toques.

01 Un punto, una categoría, una foto opcional

Cruce peligroso, sin acera, sin iluminación, exceso de velocidad o accidente. Foto del entorno, nunca de personas.

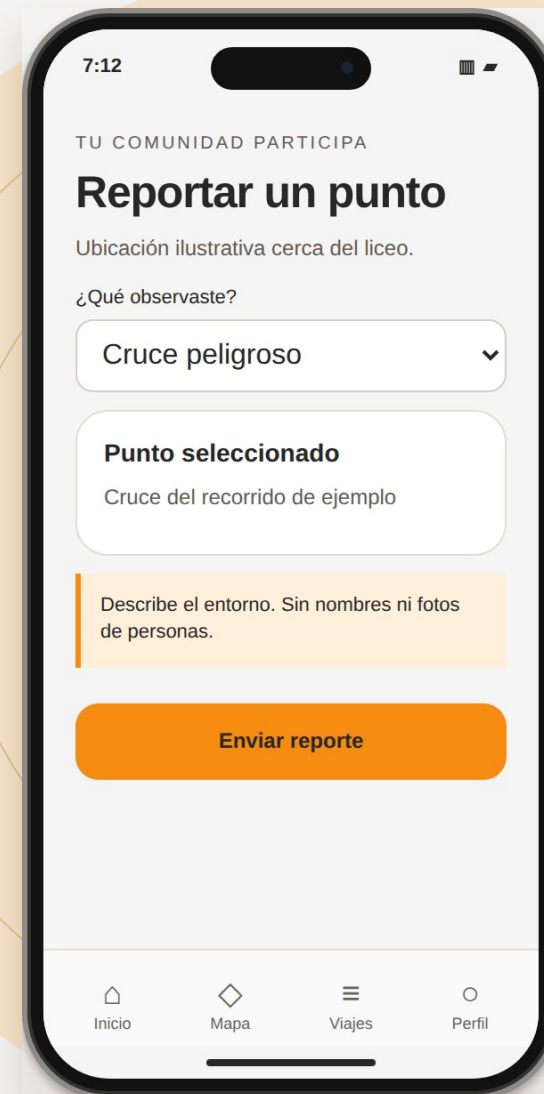
02 Tres estados visibles

Recibido, validado y resuelto. Lo validado alimenta las alertas y el panel.



Datos georreferenciados desde el territorio, con fecha y hora, para priorizar intervenciones por perímetro escolar con evidencia y no por percepción.

Efecto Directo 3 Monitoreo ciudadano / A3.6 Mejora



03 / MAPA DE MOVILIDAD SEGURA

La información de su entorno

Integrar en una sola vista rutas, transporte colectivo, cruces seguros, puntos de interés, alertas y recomendaciones. Es el producto que da nombre al Producto 3.1.

01 Seis capas activables

Sobre el mapa de la comunidad. Los puntos de interés incluyen los cuarenta liceos, paradas, centros de salud y destacamentos.

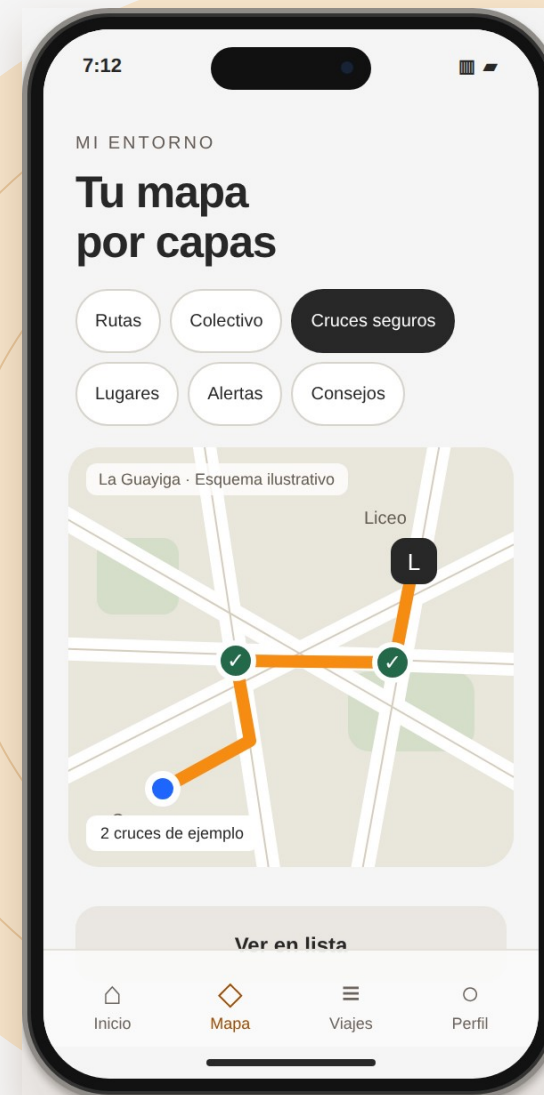
02 Vista en lista equivalente

Cada capa se puede leer sin ver el mapa, para quien usa lector de pantalla.



Convierte el levantamiento de Entrena y del INTRANT en información viva y consultable, en un formato abierto que las instituciones pueden reutilizar.

A3.4 Información de movilidad / A3.3 Coordinación



04 / BIENVENIDA Y CONSENTIMIENTO · HABILITADOR

Un inicio que incluye a cada joven

Garantizar consentimiento informado y accesibilidad desde el primer uso. Sin este módulo no es posible capturar ningún dato de forma legítima, porque el público son personas menores de edad.

01 **Cuatro pasos en lenguaje claro**
Consentimiento con vía de acompañamiento del tutor, comunidad y liceo, modo habitual de desplazamiento y preferencias de accesibilidad.

02 **Privacidad desde el primer uso**
Explica qué se recoge y para qué antes de pedir cualquier dato.

 Cumple la Ley 172-13 de protección de datos de forma verificable ante la Unión Europea y ante las familias, y evita que la accesibilidad quede escondida en un menú.

A3.1 Necesidades / A3.5 Usabilidad e inclusión



05 / PERFIL, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN · DERECHOS

Cada persona controla su experiencia

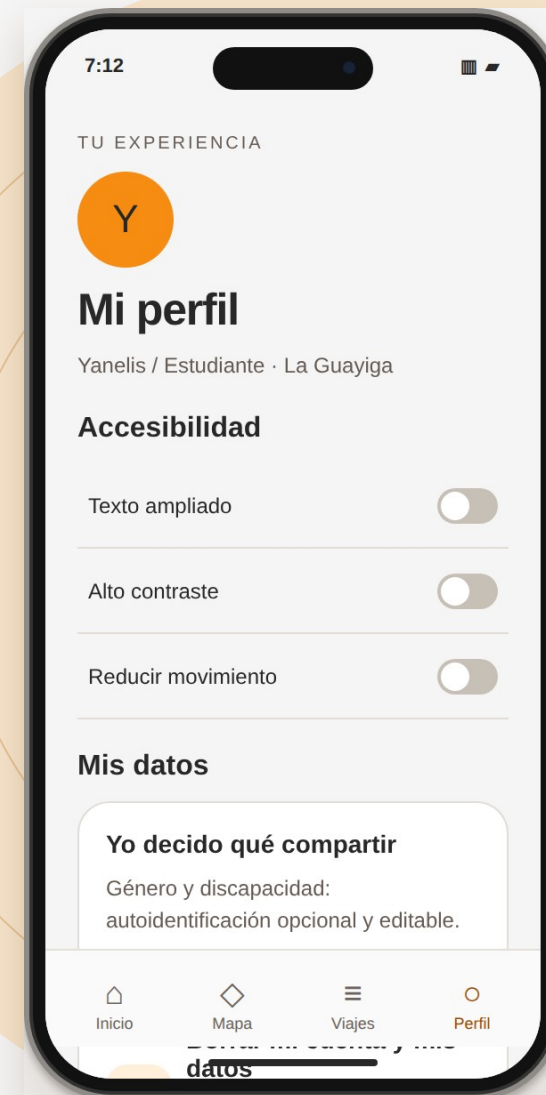
Que el ejercicio de derechos (acceso, privacidad y no discriminación) sea una función visible y usable, no una cláusula en un documento.

01 **Accesibilidad aplicada a toda la app**
Texto ampliado, alto contraste, lectura por voz y reducir movimiento, activadas desde el primer uso.

02 **Autoidentificación opcional**
Género y discapacidad siempre voluntarios y editables. Permiten indicadores desagregados sin obligar a nadie a declarar nada.

 Cumplimiento verificable ante la Unión Europea y ante las familias, con el derecho a borrar la cuenta y los datos desde la propia app.

A3.5 Usabilidad e inclusión / Derechos humanos



06 / RUTAS SEGURAS A LA ESCUELA

El trayecto pasa por cruces seguros

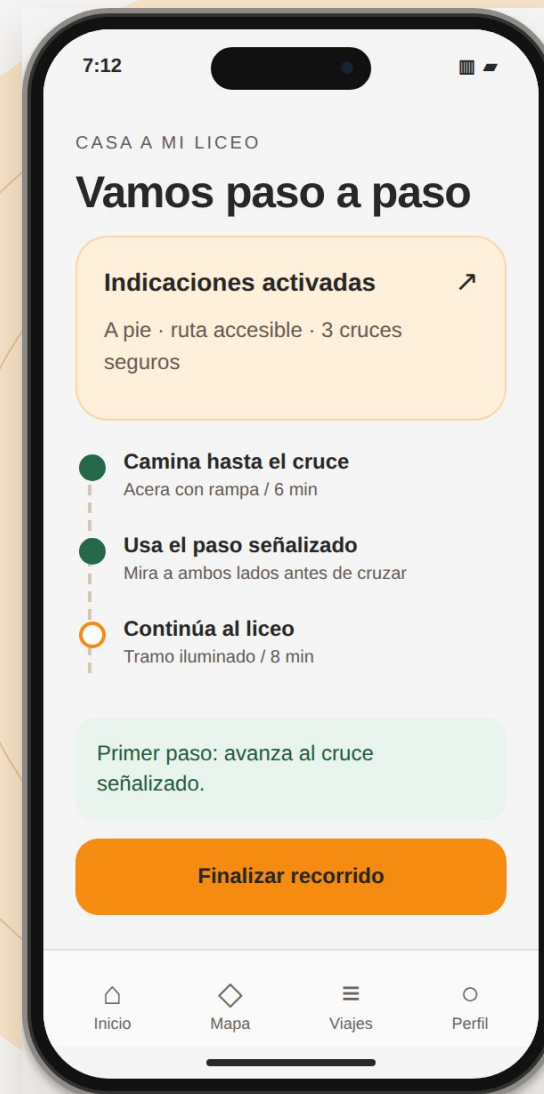
Llevar la teoría de cambio a la práctica cotidiana: si el joven usa el cruce peatonal, disminuye el riesgo. La aplicación se lo pone en el camino.

01 **Cada cruce seguro es una parada más**
Ruta a pie o combinada con guagua, motoconcho o autobús escolar, con itinerario paso a paso.

02 **Tramos etiquetados**
Acera, rampa, pendiente e iluminación, con filtro de ruta accesible.

 Menos espera en la vía y menos improvisación. Es además el uso diario que sostiene a la Bitácora: sin motivo para abrir la aplicación no hay registro que llenar.

A3.4 Información de movilidad / A3.3 Coordinación



07 / ALERTAS Y RECOMENDACIONES

Lo que se valida vuelve a la calle

Cerrar el ciclo: que lo reportado y validado vuelva a la calle como aviso útil, y que la prevención llegue donde y cuando importa.

01 Alertas por zona escolar

Incidente validado, obra, inundación u hora de salida. Expiran solas y se entregan al acercarse al perímetro del liceo.

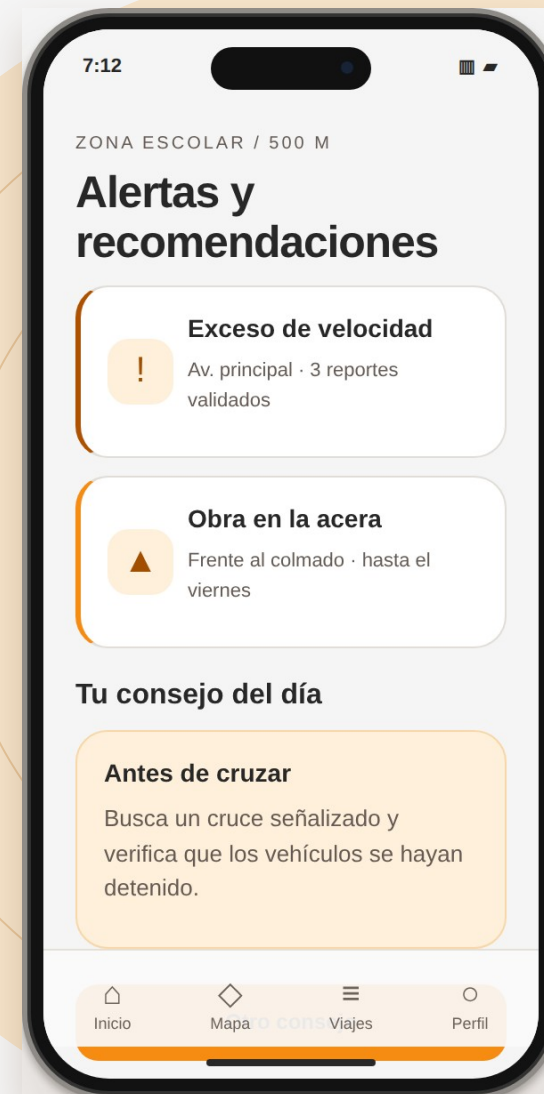
02 Recomendaciones que redacta Entrena

Breves, por modo, hora y zona, editadas desde el panel sin programar.



Comunicación directa con la red de jóvenes ya formada por Juventud en Tránsito, y base para medir si un aviso modifica el comportamiento en la vía.

A3.4 Recomendaciones / A3.6 Mejora continua



08 / EDUCACIÓN VIAL GAMIFICADA

Aprender en el camino

Unir el componente educativo con el uso real de la plataforma, de modo que aprender, aplicar en la vía y registrar formen un mismo ciclo.

01 Niveles, puntos e insignias

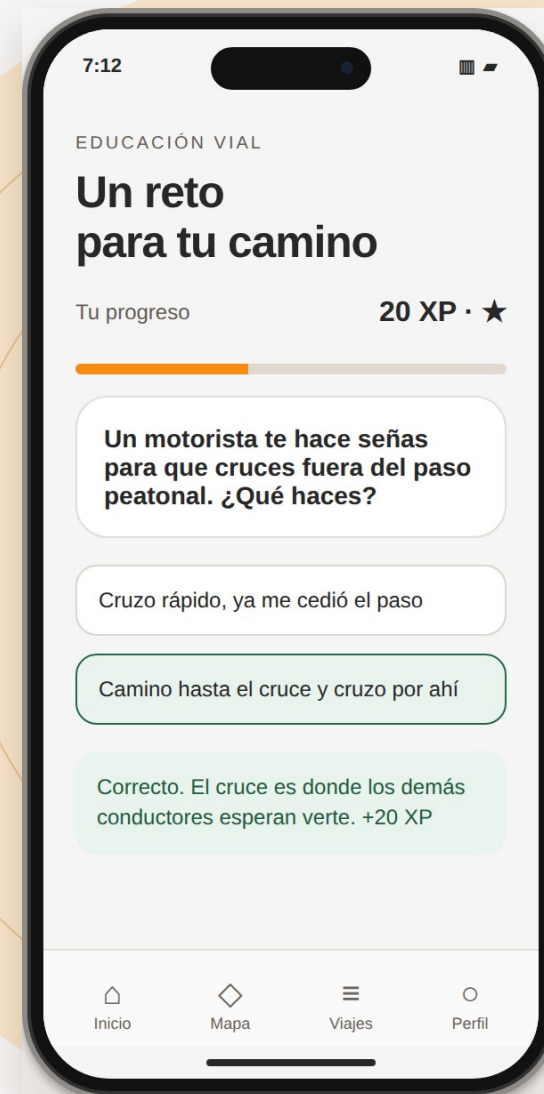
Retos cortos con explicación en cada respuesta, y un banco de preguntas que administra Entrena por tema: peatón, pasajero de motoconcho y guagua, derechos en la vía.

02 Insignias por participar

También se ganan registrando trayectos y con reportes validados.

 Motiva a la red de jóvenes y deja evidencia de aprendizaje por tema para los informes del proyecto. El contenido se co-crea con Entrena a partir del currículo de Juventud en Tránsito.

Componente educativo / A3.6 Mejora continua



— TRANSVERSAL A LOS OCHO MÓDULOS / A3.5

Derechos, accesibilidad y género en cada pantalla

No es un módulo separado: es el criterio de aceptación de cada pantalla de la plataforma.

01 Accesibilidad

Norma internacional de accesibilidad: contraste suficiente, lectores de pantalla, texto ampliable y ninguna animación sin consentimiento. Pruebas con jóvenes y personas con discapacidad en cada ronda.

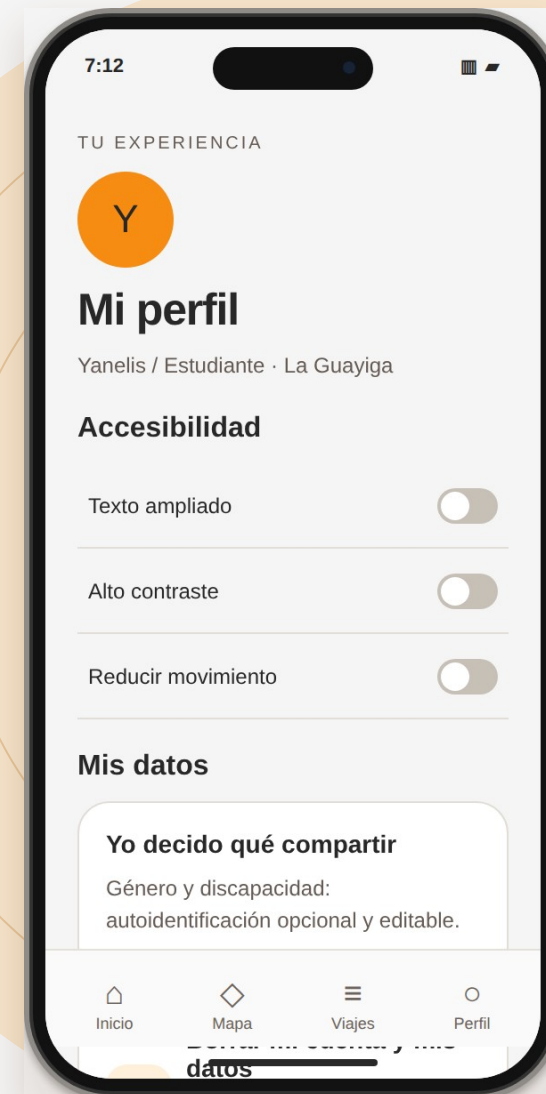
02 Inclusión de género

Responde con datos cuántas mujeres jóvenes usan la herramienta, cómo acceden y cómo la usan. Indicadores siempre agregados, nunca por persona. Protocolo para situaciones de acoso.



Protección de datos de menores: consentimiento en lenguaje claro con vía del tutor, nunca se guarda la ubicación en tiempo real, derecho a borrar la cuenta y cumplimiento de la Ley 172-13.

A3.5 Usabilidad, accesibilidad e inclusión / Derechos humanos



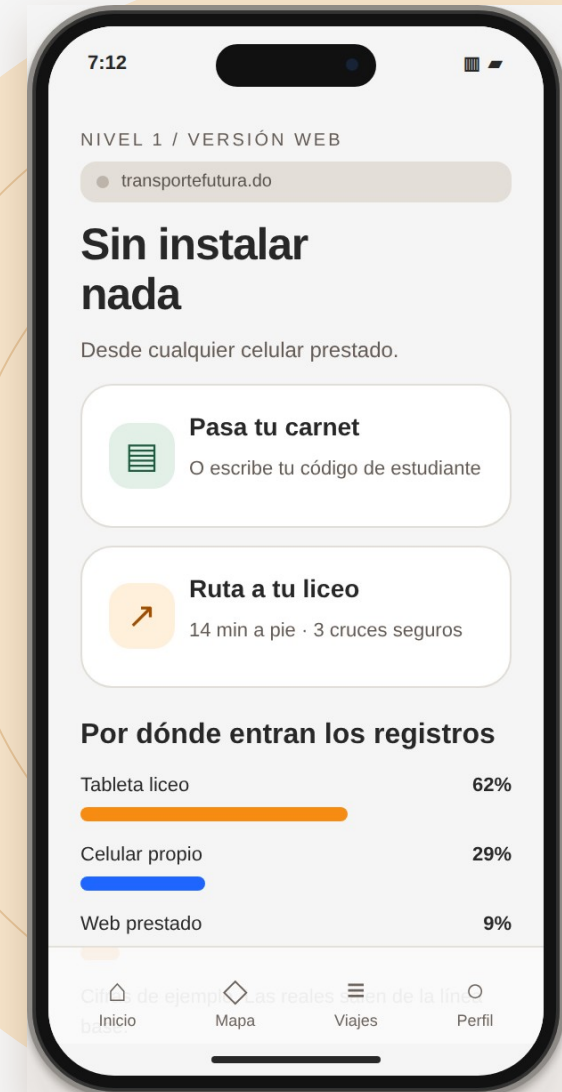
— TRANSVERSAL / NO DEJAR A NADIE ATRÁS

No asumimos que todos tengan teléfono

No se asume que cada estudiante tenga un teléfono con datos. La plataforma entra por tres niveles.

- 01 **Web y tableta del liceo**
La versión web abre en cualquier celular prestado, sin instalar nada. Un punto de registro y consulta en la entrada de cada liceo, donde el estudiante pasa su carnet del MINERD y registra su trayecto en dos toques.
 - 02 **Mapas impresos**
Rutas seguras por centro, generadas desde la misma información. Costo casi nulo y evidencia física del proyecto.
-  Cada registro guarda por dónde entró, así que la brecha digital deja de ser un supuesto y pasa a ser un indicador que el proyecto puede reportar.

A3.5 Inclusión / A3.1 Línea base



HERRAMIENTA DE GESTIÓN

Los indicadores, listos para el informe

Todo lo que se captura llega a un panel web donde Entrena y las instituciones ven, filtran y exportan.

- 01 **Indicadores por liceo y comunidad**
Trayectos, modos, reportes y uso de la app, desagregados por género, edad y discapacidad.
 - 02 **Gestión de contenido**
Recomendaciones, preguntas de los retos, alertas y encuestas se editan aquí, sin programar.
-  La evidencia que la Unión Europea pide sale exportada del panel, sin recolectar encuestas en papel.

A3.6 Implementación y mejora / A3.1 Línea base



CÓMO SE DESARROLLA

Cuatro fases, cada una con un resultado verificable

Ampirics acompaña desde el inicio hasta la integración final en el sistema de transporte, como pide la propuesta.

Fase 1

Arquitectura y datos · A3.2

Base de datos con lo ya levantado en La Guayiga, roles, consentimiento y accesibilidad base.

40 liceos ubicados en el mapa

Fase 2

Captura y mapa · A3.1, A3.4

Bitácora y Monitoreo con sus cinco puntos de registro, tabletas en los centros, mapa por capas y panel de gestión.

Ruta calculable para las 40 escuelas

Fase 3

Tiempo real y pruebas · A3.3, A3.5

Alertas por zona escolar, piloto de posición en autobuses y pruebas con jóvenes y personas con discapacidad.

Satisfacción medida en ambos grupos

Fase 4

Mejora continua · A3.6

Contenido educativo con Entrena, indicadores mensuales desagregados e iteración con los reportes recibidos.

Reportes resueltos sobre recibidos

Entrena

Lidera el proceso participativo, los grupos focales, la línea base en ambas comunidades y el contenido educativo. Valida los reportes ciudadanos.

Ampirics Technologies

Diseña, desarrolla, opera y mejora la plataforma de principio a fin, y capacita al equipo de Entrena en el panel de gestión.

INTRANT · OPRET · MINERD

Aportan datos de rutas, horarios y señalización; los 40 liceos y el carnet estudiantil; y la validación institucional.

— CÓMO ENCAJA EN EL PRODUCTO 3.1

Cada actividad tiene **módulos que la responden**

La conexión entre la descripción de módulos y las actividades del formulario de la Unión Europea.

ACTIVIDAD	QUÉ PIDE	MÓDULOS QUE RESPONDEN
A3.1	Proceso participativo de identificación de necesidades	01 Bitácora · 04 Bienvenida
A3.2	Arquitectura funcional y tecnológica	Base de datos, formato abierto, roles, privacidad y accesibilidad como criterio
A3.3	Desarrollo con INTRANT, OPRET y MINERD	03 Mapa · 06 Rutas · carnet estudiantil y los 40 liceos
A3.4	Rutas, transporte colectivo, cruces seguros, puntos de interés, alertas y recomendaciones	03 Mapa · 06 Rutas · 07 Alertas
A3.5	Pruebas de usabilidad y accesibilidad con jóvenes y personas con discapacidad	05 Perfil · 04 Bienvenida · toda pantalla
A3.6	Implementar, promover y mejorar progresivamente	01 Bitácora · 02 Monitoreo · 07 Alertas · 08 Educación



— ALCANCE / PRODUCTO 3.1

Lo que entra, lo que queda para después

Varias decisiones de diseño dependen de información que el propio proyecto va a levantar en su primera actividad. Por eso la arquitectura contempla los tres niveles de acceso desde el inicio.

Lo que entra

Los ocho módulos descritos, el panel de gestión para Entrena y las instituciones, y el acceso por tres niveles. La plataforma se entrega funcionando en Android, iOS, web y tabletas de los centros.

Lo que queda para más adelante

Pago integrado de transporte, turismo interno y documentos del conductor. No responden a ninguna actividad del Producto 3.1 y no se activan en esta fase, para no mezclar dinero ni documentos personales con menores de edad.

Lo que falta definir

La estructura de costos de diseño, implementación y operación se entrega en documento aparte. Además del desarrollo deben presupuestarse las tabletas, los equipos del piloto, el trabajo de campo, la formación, los impuestos y una contingencia.

— CIERRE

Ocho módulos, una plataforma que ya existe

Para que adolescentes y jóvenes, incluidas las personas con discapacidad, accedan a información y herramientas digitales para decidir y participar en el monitoreo de su movilidad.

- 01 **Lo que Ampirics entrega**
Descripción de módulos con objetivo, funcionalidad, valor aportado y forma de desarrollo, y la estructura de costos en documento aparte.
- 02 **Lo que hace Entrena**
Incorpora y explica la solución en el formulario de la Unión Europea, y lidera el trabajo con las comunidades.

contacto@ampirics.com

Ampirics Technologies · Descripción de módulos para la propuesta Generación Móvil · Producto 3.1

